

SIGNALLING CONTROL
SYSTEM

한국철도공사
KOREA RAILROAD



B : 유지보수 정보

202 : MJ81형 선로전환기

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2			K746-4-B202	
14-04-01	A1			P 1/114	
13-07-15	AA				

개 정 현 황

REV	개 정 사 유	발행일	발행처	비고
AA	매뉴얼 제정	'13.07.15.	전기기술단	
A1	나사류 체결 토크 점검방법 개선 등	'14.04.01.	전기기술단	
A2	매뉴얼 개정 검토회의('16.4.5), 유지보수 세척 변경사항 반영 등	'18.10.04.	전기기술단	
A3	매뉴얼 구성 개선, 세척의 일상점검 항목과 점검방법 통일 등	'20.12.01.	전기기술단	
A4	안전확보를 위한 조치사항 추가 및 항목분류	'21.12.06.	전기기술단	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA			K746-4-B202	
					P 2/114

목 차

1. 적용범위	6
2. 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료	6
3. 안전확보를 위한 조치	6
4. 유지보수 기준 값 구분	7
5. 장치 및 구성품 설명	8
5.1 MJ81 선로전환기 개요	8
5.2 MJ81 선로전환기 구성 및 명칭	9
5.2.1 MJ81 선로전환기	11
5.2.2 포인트용 밀착 쇄정기 (VCC:Verrous Carter Coussinet)	13
5.2.3 크로싱용 밀착 쇄정기 (VPM:Vcc du coeur a Point Mobile)	14
5.2.4 고속분기기 콘트롤러	15
5.3 MJ81 선로전환기 상세	16
5.3.1 MJ81 선로전환기의 작동원리	16
5.3.2 동작전원 및 11핀 커넥터 결선도	18
5.3.3 표시 전원 결선도	19
5.4 밀착검지기	21
5.4.1 근접센서형	21
5.4.2 이중계형	25
5.4.3 빨베	34
5.5 히팅장치	38
6. 점검방법	54
6.1 각종 볼트·너트, 할핀·조핀의 이완 유무	54
6.2 밀착 및 쇄정상태	54
6.3 작동부 주유상태	54

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 3/114

6.4 자동/수동 제어 레버 작동상태	55
6.5 철관장치 취부상태 및 손상	55
6.6 현장제어함 검사	56
6.7 기타부속장치류	56
6.8 철관장치 개구, 동작간 동정 측정	57
6.9 AC작동 전압 및 전류	62
6.9.1 AC작동 전압	62
6.9.2 AC작동 전류	65
6.10 표시회로 입·출력 전압(※)	65
6.11 밀착쇄정기(VCC, VPM)	67
6.11.1 밀착측정	67
6.11.2 철편의 두께	68
6.11.3 코니컬 와샤 간격 상태	68
6.11.4 콘트롤러 접점(6/7mm) 구성 상태	69
6.11.5 C-Head의 전환 상태	71
6.11.6 마찰소모품 상태	72
6.11.6.1 C-Head 패드	72
6.11.6.2 서포팅 패드	72
6.11.6.3 플라스틱 슬리브	73
6.11.6.4 쇠정편	73
6.11.6.5 안정기 상태	74
6.11.7 콘트롤러 접점 정비	75
6.11.8 콘트롤러 접점저항 확인	75
6.11.9 콘트롤러 접점 휨 상태 확인	76
6.12 밀착검지기	77
6.12.1 근접센서형	77
6.12.2 이중계형	77
6.12.3 빨베	79

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 4/114

6.13 토크 및 전환력 측정	80
6.14 기내 단자 이완 여부	82
6.15 브레이크 상태	82
6.16 기동용 콘덴서(단상, μF)	83
6.17 분기기히팅장치 점검	84
6.17.1 취부상태 및 손상여부	84
6.17.2 현장 제어함 점검	84
6.17.3 예열 기능시험	84
6.17.4 소비전류 측정(A)	85
7. 장애발생 시 조치	86
7.1 장애보수 절차	86
7.2 장애발생 시 점검사항	87
7.3 상황별 조치	88
7.3.1 나사류 이완시 조치	88
7.3.2 C-Head와 쇄정편의 밀착상태 불량 시 조치	88
7.3.3 기본레일과 텅레일의 밀착상태 불량시 조치	89
7.3.4 C-Head의 전환상태 불량시의 조치	91
7.3.5 전환 마찰소모품의 불량시 조치	92
7.3.6 철관장치 불량시 조치	93
7.3.7 전환력 측정결과 불량시 조치	94
7.3.8 마찰연축기 토크설정 불량시 조치	94
7.3.9 고속분기기 전환시간 불량시 조치	95
7.3.10 고속분기기 본체 내부 브레이크 불량시 조치	95
7.3.11 콘트롤러 접점의 동정 불량 및 조정나사 불량 시 조치	96
7.3.12 콘트롤러 접점 상태 불량시 조치	98
7.3.13 콘트롤러의 횡거 및 전기,기계적 연동작동 상태 불량시 조치	98
7.4 장애 종류에 따른 조치 순서도	99
[부록 1] 점검부	103

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 5/114

1. 적용범위

본 매뉴얼은 MJ81형 선로전환기장치의 유지보수에 적용하고, 이에 필요한 일반사항 및 점검방법 등에 대한 기본 정보를 제공한다.

2. 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료

유지보수에 필요한 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료는 본 매뉴얼의 점검방법에 따른다.

3. 안전확보를 위한 조치

유지보수자는 승객, 공중, 작업원에 대한 모든 안전규칙을 준수하고, 행정상의 결정에 의해 확정된 새로운 사규를 준수할 책임이 있다.

3.1 승객 및 공중안전

- 1) 작업 시행에 따라 승객 및 공중에 대한 안전이 확보되도록 조치하여야 한다.
- 2) 작업 전 관계처와 충분히 협의하고, 열차운전에 영향을 미치는 보수작업은 사용 정지 후 시행한다.
- 3) 「신호제어설비 유지보수세칙」에서 정한 금지사항은 임의로 행하지 않는다.
- 4) 쌍동선로전환기는 전환시험 시 역장과 협의하여 A호와 B호를 구분하여 시행한다.

3.2 작업원 안전

- 1) 직명별, 작업공정별 안전수칙을 준수하여야 한다.
- 2) 유해·위험작업에 필요한 안전보건교육 후 작업에 임한다.
- 3) 직업성 질병 유해·위험요인(열사병)을 확인, 점검, 제거 등 안전조치를 하여야 한다.
- 4) 선로전환기 정밀점검, 밀착조정 등 작업자 보호가 필요한 작업은 선로전환기 모터 전원 차단 및 협착방지기구를 설치한 후 시행한다.

※ 협착방지기구 설치 위치: 고정레일 침단 끝에서 20~50cm 부근

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 6/114



3.3 운행선로 인접작업

열차 운행선로 인접작업 시에는 「열차운행선로 지장작업 업무세칙」 및 「고속철도 운전취급 세칙」 등에서 정한 안전조치를 준수하여야 한다.

4. 유지보수 기준 값 구분

유지보수 기준 값이란 작업자가 시설물 상태 점검 시 유지보수 여부를 판단하는 기준으로 목표 값(TV), 허용 값(NIV), 경고 값(AV), 조치 값(IV) 등 4단계로 구분하고, 점검 항목에 따라서 3단계 또는 2단계로 구분할 수 있다. 기준 값에 따른 유지보수 방법은 다음과 같다.

1) 목표 값(TV: Target Value)

최초 시공 당시 설치 값으로, 점검 중 경고 값(AV) 또는 조치 값(IV)을 확인한 경우 최대한 목표 값에 도달하도록 보수하여야 한다.

2) 허용 값(NIV: No Intervention Value)

설비 운용 중 허용되는 범위의 값으로, 특별한 조치가 필요하지 않고 매 점검 시 설비 변화 상태를 관찰한다.

3) 경고 값(AV: Alert Value)

즉시 조치가 필요하지 않지만 보수가 필요한 값으로, 당일 계획점검에 지장을 주지 않는 범위에서 간단한 조정·교체 작업 등으로 목표 값을 만들 수 있다면 보수를 시행하고, 그렇지 못한 경우에는 반드시 별도로 기록·관리하여, 가까운 시일 내 또는 다음 계획점검 시 최대한 목표 값에 도달하도록 보수하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 7/114

4) 조치 값(IV: Intervention Value)

즉시 조치가 필요한 값으로, 점검 중 조치 값을 확인한 경우 최대한 목표 값에 도달하도록 즉시 보수하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 8/114